CLI-10 · CLIMA Y CONFORT

Cuando algo falla

El refugio sin nebulización, sin agua, con la cámara de microalgas seca, en ola de calor y con la vegetación degradada: cuánto beneficio sobrevive a cada fallo y cuál es el mínimo garantizado.

MÍNIMO GARANTIZADO	PEOR FALLO	OLA DE CALOR	NIVEL
la sombra estructural	**canopy seco: +6,9 K MRT local**	**ΔUTCI −2,0 K**	**B/C declarado**

CLI-10 · CLIMA

Ingeniería del fallo

¿Qué parte del beneficio climático sobrevive a cada modo de fallo del sistema?

B·INFERIDO

MÉTODO

Composición de los términos ya medidos: E3 simulado (ola de calor); niebla OFF por diferencia refugio/refugio_neb; sin agua por supresión de términos latentes; canopy seco por linealización radiativa (tau 0,12 › 0,25); vegetación por sensibilidad LAI.

DATOS

cli_stats.json (motor), refugio.json, aire.json, PARAMS de clima_core.

LIMITACIONES

Los modos de fallo no simulan dinámica transitoria (cuánto tarda en secarse una cámara); son estados estacionarios pesimistas.

MODO DE FALLO	CAUSA TIPO	EFECTO CLIMÁTICO	NIVEL
Sin nebulización	válvulas cerradas / avería	−501 m² de refugio (queda 3.876)	A
Sin agua total	corte de red + depósitos vacíos	−0,43 K de aire + niebla OFF; la sombra persiste	B
Canopy seco	cámara de microalgas vacía	+6,9 K MRT bajo 700 m² de dosel (~+2,4 K UTCI local)	C
Ola de calor E3	Ta 38 °C, RH 10 %	ΔUTCI −2,0 K (rinde, pero la cola positiva crece a 1.175 m²)	A
Vegetación −30 %	sequía / plaga / poda dura	sombra −1 p.p.; se pierde confort fino y 1/3 del latente vegetal	B

EL MÍNIMO GARANTIZADO

El refugio se diseñó para degradarse bien: el mecanismo dominante (sombra estructural, −10,9 K de MRT) no consume agua, no depende de bombas y no se seca. Todos los modos de fallo estudiados erosionan el margen — ninguno devuelve la plaza al estado A. El peor caso combinado (seco+ola de calor) conserva del orden de dos tercios del beneficio UTCI.